

Modelagem Lógica — Aprofundando

Traduzindo o MCD para tabelas, caso a caso

Unidade 4 · Banco de Dados · 2026/2

Prof. M.Sc. Howard Cruz Roatti

Nesta aula

- Notação **pé-de-galinha** (crow's foot) e as regras do relacional normalizado
- Traduzir relacionamentos: **1:1 (3 estratégias)**, 1:N, M:N e **ternário**
- Traduzir **auto-relacionamento**, **generalização (3 soluções)** e **agregação**
- **Regra de nulabilidade** da chave estrangeira
- **Estudo de caso**: o MLD da Fábrica de Chocolate

Notação pé-de-galinha (crow's foot)

No MLD usamos a notação de **cardinalidade** nas pontas das ligações:

Cardinalidade	Leitura	Símbolo
(0,1)	zero ou um	—○
(1,1)	exatamente um	—
(0,N)	zero ou muitos	—○<
(1,N)	um ou muitos	— <

💡 A "cardinalidade mínima 1" vira **NOT NULL** na FK; a mínima 0 permite **NULL**.

Regras do modelo relacional normalizado

Ao traduzir, o modelo precisa respeitar:

- Cada **célula** contém no **máximo 1 valor** (atômico).
- **Não há** duas linhas iguais · a **ordem** de linhas/colunas é irrelevante.
- Cada **coluna** tem nome único; cada **relação** (tabela) tem nome único.
- Os valores de uma coluna vêm de um **domínio**; colunas distintas podem compartilhar domínio.

Traduzindo relacionamentos

Relacionamento 1:1 — três estratégias

Para $A (1,1) - (1,1) B$, escolha conforme o caso:

1. **Transposição de chave** — a PK de um lado vira **FK** no outro (pode ir para qualquer lado).
2. **Fusão em uma tabela** — junta A e B numa só (bom quando **total dos dois lados**; senão, colunas ficam **nulas**).
3. **Tabela de relacionamento** — uma terceira tabela guarda as duas PKs (mais indicada quando há atributo de relacionamento).

Relacionamento 1:N e M:N

- **1:N** — duas soluções:
 - **Transposição de FK:** a PK do lado **1** vira **FK** na tabela do lado **N** (o mais comum);
 - **Tabela de relacionamento:** útil quando **poucos** do lado N participam (evita FK nula).
- **M:N** — **uma** solução: **tabela associativa** com as duas PKs como **FKs**, formando a PK composta.

```
MUSICAS (N) — GRAVACAO — (M) CDS
GRAVACAO(codigo_musica FK, codigo_cd FK, faixa)  -- PK = (as duas FKs)
```

Relacionamento ternário

Um relacionamento de **grau 3** (ou maior) vira **uma tabela** cuja PK combina as **PKs das três** entidades.

```
PROFESSORES ┘  
ALUNOS ────┼─── TURMAS – DISCIPLINAS  
           |  
TURMAS(matricula_prof FK, matricula_aluno FK, codigo_disc FK)  
    -- PK = as três FKs
```

💡 Renomear o relacionamento (P-A-D → **TURMAS**) dá mais semântica ao modelo lógico.

Auto-relacionamento

Uma entidade que se relaciona **consigo mesma**:

- **1:1 / 1:N** — a PK migra como **FK na própria tabela**.

`EMPREGADOS(matricula PK, ..., emp_matricula_gerente FK→EMPREGADOS)`

- **M:N** — cria-se uma **nova tabela**; a PK original migra **duas vezes**.

`COMPOSICAO(codigo FK, pro_codigo FK) — PK = as duas FKs.`

Estruturas especiais

Generalização — três soluções

Para GENÉRICA → ESPECÍFICA1, ESPECÍFICA2 :

1. **Uma tabela para cada** (genérica + específicas) — a PK da genérica vira **PK/FK** nas específicas. Tradução direta.
2. **Só a genérica** — todos os atributos numa tabela; os das específicas ficam **nulos**.
3. **Só as específicas** — cada específica recebe **também** os atributos da genérica.

💡 A solução 1 evita nulos; a 3 evita a tabela genérica; a 2 é a mais simples de consultar. Escolha pelo padrão de uso.

Agregação — em duas partes

1. **Aspecto relacionamento:** o M:N que originou o agregado vira uma **tabela** (PK = FKs das participantes).
ITENS_PEDIDO(numero FK, codigo FK, quantidade) — PK = (numero, codigo).
2. **Aspecto entidade:** o agregado agora é uma **tabela com identidade** — outras entidades a referenciam.
ORDENS_COMPRA(codigo PK, numero FK→ITENS_PEDIDO, codigo_material FK, ...)

Regra de nulabilidade da FK

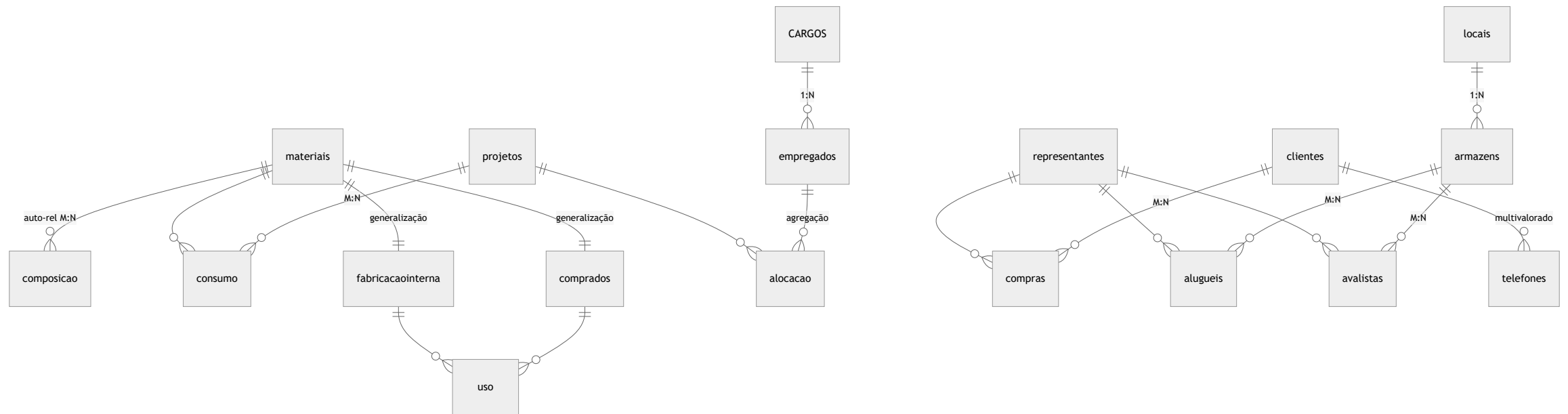
A cardinalidade **mínima** decide se a FK aceita **NULL** :

Cardinalidade	FK aceita NULL?
$A(1,1) - B(0,N)$	Não — toda linha de B tem 1 A
$A(1,1) - B(1,N)$	Não — idem
$A(0,1) - B(0,N) / (1,N)$	Sim — pode haver B sem A

💡 Se a participação é **total** (mínima 1), a FK é **NOT NULL** .

Estudo de caso

MLD — Fábrica de Chocolate



Do MCD ao MLD — o que mudou

- A **generalização** virou 3 tabelas (materiais , fabricacao interna , comprados com PK/FK).
- O **auto-relacionamento** M:N virou a tabela composicao .
- A **agregação** alocao e os **M:N** (compras , alugueis , avalistas , consumo) viraram **tabelas associativas**.
- O atributo **multivalorado** telefone virou a tabela telefones .

💡 Todo elemento do MCD tem uma **regra de tradução** — o MLD é o MCD "aterrissado" no relacional. Depois vem a **Normalização**.

Bibliografia

- COUGO, P. **Modelagem Conceitual e Projeto de Bancos de Dados**. Rio de Janeiro: Campus, 1997.
- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. **Sistemas de Banco de Dados**. Pearson.
- SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H. F.; SUDARSHAN, S. **Sistemas de Banco de Dados**. Elsevier.

Notas de aula originais: Profª Eliana Caus Sampaio (FAESA).

Dúvidas?

howard.cruz@faesa.br

Próximo →
Normalização